

南京特长生-2023年金中特长生考  
试数学真题

1

化简  $\frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

👉 答案

$$2\sqrt{2} - \sqrt{6}$$

💡 解析

$$\frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times (2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}$$

2

方程  $x^3 - x = 0$  的根为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

👉 答案

0,-1,1

💡 解析

$$\begin{aligned}\because x^3 - x &= 0 \\ \therefore x(x^2 - 1) &= 0 \\ \therefore x(x+1)(x-1) &= 0 \\ \therefore x_1 = 0, \quad x_2 = -1, \quad x_3 &= 1\end{aligned}$$

3

四张标号为 1,2,3,4 的纸片, 随机摸出一张放回, 再换一张, 两次摸到的 2 个数字分别平方再相加, 得到的数是平方数的概率是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

👉 答案

$$\frac{1}{8}$$

💡 解析

共有 16 种等可能结果, 符合题意的有两种: (1) 先摸到 3, 再摸到 4.  
(2) 先摸到 4, 再摸到 3. 所以所求概率为:  $\frac{1}{8}$ .

4

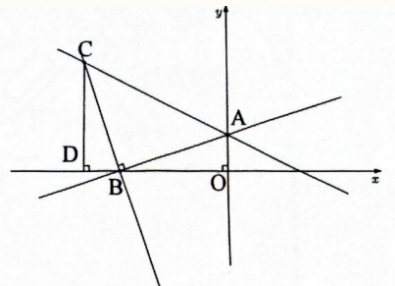
函数  $y = \frac{1}{3}x + 1$  绕点  $(0, 1)$  顺时针旋转  $45^\circ$  得到新函数的表达式为\_\_\_\_\_.

👉 答案

$$y = -\frac{1}{2}x + 1$$

💡 解析

由三垂直得  $C(-4, 3)$ , 所以新的表达式  $AC: y = -\frac{1}{2}x + 1$



5

二次函数  $y = kx^2 + (2k + 1)x + 2$  与  $x$  轴有 2 个交点且都为整数, 则两交点之间的距离 ( $k$  为正整数) 为\_\_\_\_\_.

👉 答案

1

💡 解析

令  $y = 0$

$$\therefore kx^2 + (2k + 1)x + 2 = 0$$

$$\therefore (kx + 1)(x + 2) = 0$$

$$\therefore k \neq 0$$

$$\therefore x_1 = -\frac{1}{k}, \quad x_2 = -2$$

$\therefore$  函数图像与  $x$  轴有 2 个交点都为整数且  $k$  为正整数

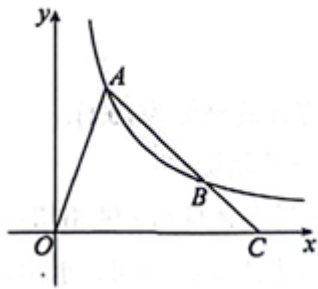
$$\therefore k = 1$$

$$\therefore x_1 = -1$$

$\therefore$  两交点之间的距离为 1

6

如图点  $A$ 、 $B$  为反比例函数  $y = \frac{k}{x} (k > 0)$  图像上的两点且  $AB = 2BC$ ,  $S_{\triangle OAC} = 12$ , 则  $k =$  \_\_\_\_\_.



答案

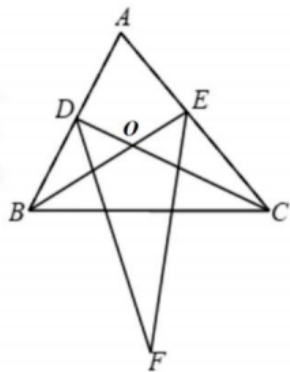
6

解析

过点  $A$  作  $AD \perp x$  轴于点  $D$ ，过点  $B$  作  $BE \perp x$  轴于点  $E$ ，设  $BE = a$ ，  
 $CE = b$ ， $\because AB = 2BC$ ， $\therefore AD = 3a$ ， $DE = 2b$ ，设  $OD = m$ ，  
 $\therefore A$  的坐标  $(m, 3a)$ ， $B$  的坐标  $(m + 2b, a)$ ， $\therefore m \cdot 3a = (m + 2b) \cdot a$   
 $\therefore m = b$ ， $\therefore S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} OC \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 4b \cdot 3a = 12$   
 $\therefore ab = 2$ ， $\therefore k = m \cdot 3a = 3ab = 6$

7

在  $\triangle ABC$  中， $\angle A = 70^\circ$ ， $BE$ 、 $CD$  分别是  $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$  的角平分线， $\angle BDC$ 、 $\angle BEC$  的角平分线交于点  $F$ ，求  $\angle F =$  \_\_\_\_\_。



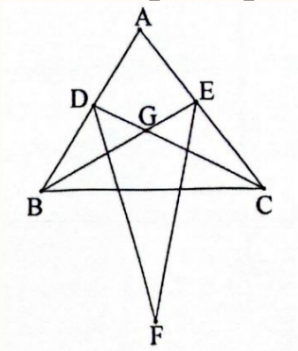
答案

$\frac{55}{2}$

解析

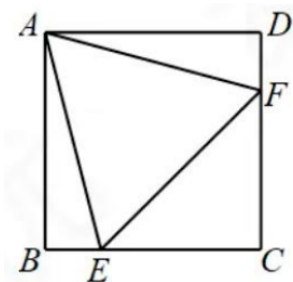
由题意知  $\angle BGC = 125^\circ$ ，

$$\begin{aligned}
 \angle F &= \angle DGE - \frac{1}{2}(\angle BDC + \angle BEC) \\
 &= 125^\circ - \frac{70^\circ + \frac{1}{2}\angle ACB + 70^\circ + \frac{1}{2}\angle ABC}{2} \\
 &= 125^\circ - \frac{195^\circ}{2} = \frac{55^\circ}{2}
 \end{aligned}$$



8

正方形  $ABCD$  边长为 1，正  $\triangle AEF$  三个顶点都在正方形边上，则  $\triangle AEF$  的面积为\_\_\_\_\_。

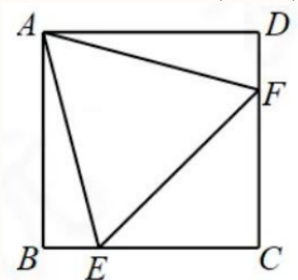


👉 答案

$$2\sqrt{3} - 3$$

💡 解析

$$AF = \frac{1}{\cos 15^\circ} = \frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \sqrt{6} - \sqrt{2}, S = \frac{\sqrt{3}}{4} AF^2 = 2\sqrt{3} - 3$$



9

估算与比大小。

(1)  $\frac{1000^2}{1001}$  的整数部分是\_\_\_\_\_。

(2) 比较  $\frac{2022^2}{2023}$  与  $\frac{2023^2}{2024}$  的大小. 并说明理由.

👉 答案

(1) 999 ; (2) <

💡 解析

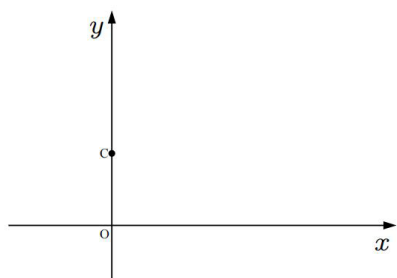
$$(1) \frac{1000^2}{1001} = \frac{(1001-1)^2}{1001} = 1001 - 2 + \frac{1}{1001} = 999 + \frac{1}{1001}$$

$$(2) y = \frac{(x-1)^2}{x} = x + \frac{1}{x} - 2, \text{ 在 } x > 1 \text{ 时单调递增, 所以 } \frac{2022^2}{2023} < \frac{2023^2}{2024}$$

10

如图, 在平面直角坐标系中, 点  $C$  的坐标为  $(0, 1)$

- (1) 做一个  $\odot P$ , 使  $\odot P$  过点  $C$  且与  $x$  轴相切;
- (2) 任意写出 2 个  $P$  点坐标, 使  $\odot P$  过点  $C$  且与  $x$  轴相切;
- (3) 若点  $P(m, n)$ , 写出满足条件下的  $m$  与  $n$  的关系

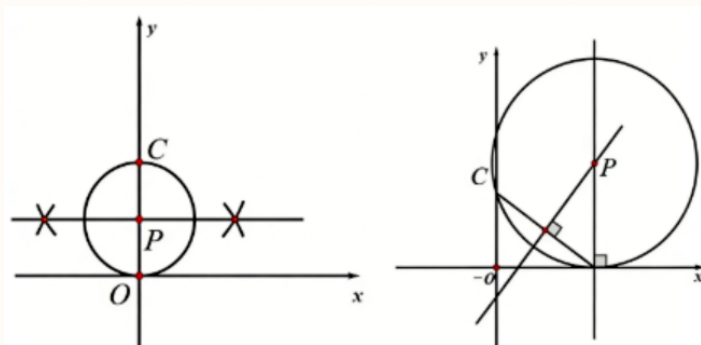


👉 答案

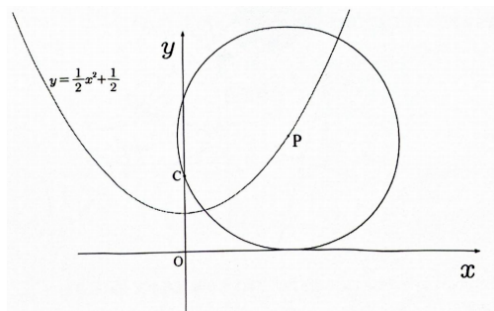
见解析

💡 解析

(1) 如图, 作线段  $OC$  的垂直平分线交  $OC$  于点  $P$ , 以  $P$  为圆心,  $OP$  为半径画圆,  $\odot P$  即为所求;



; (2)  $\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(2, \frac{5}{2}\right)$ ; (3)  $m^2 + (n-1)^2 = n^2$ , 解得  $n = \frac{m^2 + 1}{2}$



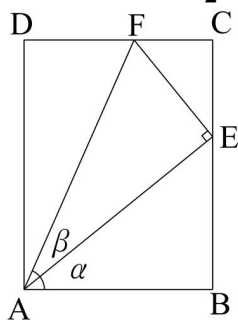
$$(3) n = \frac{m^2 + 1}{2}$$

11

在矩形  $ABCD$  中,  $AE \perp EF$ ,  $AF = 1$ ,  $\angle BAE = \alpha$ ,  $\angle EAF = \beta$ 。

(1) 求证:  $AD = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ ;

(2) 若  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ , 直接写出  $\sin 2\alpha$  的值。



答案

见解析

解析

(1) 证明: 因为  $AE \perp EF$ ,  $\angle B = \angle C = 90^\circ$ , 所以  $\triangle ABE \sim \triangle ECF$  (三垂直相似), 所以  $\angle FEC = \angle EAB = \alpha$ 。

在  $\text{Rt} \triangle ABE$  中,  $\sin \alpha = \frac{BE}{AE}$ , 在  $\text{Rt} \triangle AEF$  中,  $\cos \beta = \frac{AE}{AF}$ ,

所以,  $\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{BE}{AE} \cdot \frac{AE}{AF} = \frac{BE}{AF} = BE$

在  $\text{Rt} \triangle EFC$  中,  $\cos \alpha = \frac{EC}{EF}$ , 在  $\text{Rt} \triangle AEF$  中,  $\sin \beta = \frac{EF}{AF}$ ,

所以,  $\cos \alpha \cdot \sin \beta = \frac{EC}{EF} \cdot \frac{EF}{AF} = \frac{EC}{AF} = EC$

所以  $\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta = BE + EC = BC = AD$ 。

(2)  $\frac{4}{5}$

解析: 在  $AB$  上取一点  $G$ , 使得  $AG = EG$ , 则  $\angle GEA = \angle GAE = \alpha$ , 所以  $\angle EGB = 2\alpha$

, 因为  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ , 设  $BE = m$ ,  $AB = 2m$ ,  $AG = EG = x$ , 则  $BG = 2m - x$ , 在  $\text{Rt} \triangle BEG$

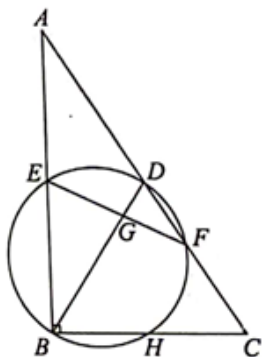
中,  $(2m - x)^2 + m^2 = x^2$ , 解得  $x = \frac{5m}{4}$

$$, \text{ 所以 } \sin 2\alpha = \frac{BE}{GE} = \frac{m}{\frac{5m}{4}} = \frac{4}{5}.$$

12

在  $\text{Rt} \triangle ABC$  中,  $\angle ABC = 90^\circ$ ,  $D$  为  $AC$  中点, 以  $BD$  为直径作圆, 交  $AC$ 、 $AB$ 、 $BC$  于点  $E$ 、 $F$ 、 $H$ , 连接  $BD$ 、 $EF$  交于点  $G$ .

- (1) 若  $AB = 4, BC = 3$  则  $DE =$  \_\_\_\_\_;
- (2) 若  $\angle C = 60^\circ$ , 则  $\frac{BG}{DG} =$  \_\_\_\_\_;
- (3) 若  $\frac{BC}{AB} = m (0 < m < 1)$ , 则  $\frac{EG}{FG} =$  \_\_\_\_\_ (用  $m$  表示)



#### 答案

- (1)  $\frac{7}{10}$
- (2) 3
- (3)  $\frac{2(1-m^2)}{m^2+1}$

#### 解析

(1)

解析: 连接  $BE$ , 则  $BE \perp AC$ , 由面积法可得  $BE = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{12}{5}$ , 在  $\text{Rt} \triangle BDE$  中,  $BD = \frac{5}{2}$ ,

$$BE = \frac{12}{5}, \text{ 则 } DE = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{7}{10}$$

(2)

解析: 因为  $\angle C = 60^\circ$ , 所以  $\triangle DBC$  为等边三角形, 易证  $EF \perp BD$ ,  $\frac{BG}{GE} = \sqrt{3}$ ,  $\frac{GE}{DG} = \sqrt{3}$ , 所以  $\frac{BG}{DG} = \frac{BG}{GE} \cdot \frac{GE}{DG} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

(3)

解析: 如图  $EN \parallel MC \parallel BF$ ,  $\triangle BGF \sim \triangle NGE$ , 所以  $\frac{EG}{FG} = \frac{NE}{BF}$ , 因为  $\frac{BC}{AB} = m$ , 设  $AB = 1, BC = m$

$$, \text{ 由勾股定理及面积法易得 } DC = \frac{\sqrt{m^2+1}}{2}, BE = \frac{m}{\sqrt{m^2+1}}, EC = \frac{m^2}{\sqrt{m^2+1}},$$

因为  $\triangle DEN \sim \triangle DCM$ ，所以

$$\frac{NE}{MC} = \frac{DE}{DC} = \frac{\frac{\sqrt{m^2+1}}{2} - \frac{m^2}{\sqrt{m^2+1}}}{\frac{\sqrt{m^2+1}}{2}} = 1 - \frac{2m^2}{m^2+1} = \frac{1-m^2}{m^2+1}$$

